



**Universidad
de los Andes**

**Facultad de Ingeniería
y Ciencias Aplicadas**

Aplicación de metodología de cuentas satélite a organizaciones sin ánimo de lucro

Caso de aplicación: las cooperativas de ahorro y crédito en Chile

Sebastián Cea Echenique · Joaquín Fernández

>uandes

**Proyecto Huella Social — Laboratorio de Ingeniería Financiera (LIF)
FICA, Universidad de los Andes**

2026-08-05

Agenda

- 1 Marco general: cuentas satélite para organizaciones sin ánimo de lucro
- 2 Caso de aplicación: las cooperativas de ahorro y crédito en Chile
- 3 De dónde salen los datos
- 4 El sector en cifras
- 5 Resultados y hallazgos
- 6 Qué falta — y qué puede hacer el sector
- 7 Anexos

El problema: un sector que produce valor y no aparece

! La economía social es invisible para las cuentas nacionales

Cooperativas, mutuales, fundaciones y asociaciones producen bienes y servicios, emplean trabajadores y generan valor agregado — pero el Sistema de Cuentas Nacionales **no las aísla como sector**. Sus cifras quedan repartidas dentro de las actividades económicas convencionales.

Consecuencias prácticas:

- No hay línea base contra la cual evaluar ninguna política dirigida al sector
- Cada gremio produce sus propias cifras, con metodologías no comparables
- Chile no puede contrastarse con países que ya miden su economía social

No es un problema de falta de datos: es que los datos existentes no están organizados bajo un marco contable común.

Qué es una cuenta satélite

Definición operativa

Una **cuenta satélite** es una extensión del Sistema de Cuentas Nacionales que aísla y mide un sector que las cuentas centrales no distinguen por sí solas, usando **las mismas definiciones y reglas contables** que el PIB.

Ya existen para:

- Turismo
- Salud
- Trabajo no remunerado
- Economía social y sin fines de lucro

Lo que aporta el “satélite”:

- Cifra comparable internacionalmente
- Serie temporal, no fotografía
- Método auditable y replicable

Satélite significa que orbita las cuentas nacionales: usa sus reglas, pero mira un objeto que ellas no enfocan.

Los tres manuales que definen las reglas

Marco	Origen	Qué aporta
SCN 2025	Naciones Unidas	Define producción, valor agregado y su lugar en el PIB
Manual ONU-TSE (2018)	Naciones Unidas	Adapta el SCN a organizaciones de la economía social
Manual CIRIEC (2007)	CIRIEC / Comisión Europea	Define qué organización entra y cuál no

Los tres convergen en un mismo núcleo de cinco variables. Esa convergencia es lo que permite que una cifra nacional sea comparable con la europea.

$$B1g = P1 - P2$$

valor agregado

producción

consumo intermedio

i Las cinco variables del núcleo común

P1 = todo lo que la organización ingresa por su operación. **P2** = lo que le compra a terceros para operar.

B1g = lo que la organización *agrega* con su propio trabajo — eso, y solo eso, entra al PIB. Luego se reparte entre remuneraciones (**D1**) y excedente de explotación (**B2g**).

El cuello de botella es siempre el mismo: P2

! Dónde se traba toda aplicación

P1, D1 y los stocks salen de los estados financieros. **P2 casi nunca es observable**: las organizaciones sin ánimo de lucro suelen estar exentas de los impuestos cuya declaración lo revelaría.

País	Cómo resuelve la captura de datos
España	Impuesto sobre Sociedades + cotizaciones a seguridad social
Portugal	Información Empresarial Simplificada (IES)
Polonia	Encuesta sectorial SOF/ES-S + declaración CIT-8
Chile	Registros administrativos dispersos; sin encuesta al sector

Sin declaración desagregada, el SCN admite estimar P2 con un coeficiente técnico de la Matriz Insumo-Producto. Es la salida que toma el caso que sigue.

Por qué las CAC como caso piloto



El subsector con mejores datos disponibles

Dentro de la economía social chilena, las cooperativas de ahorro y crédito son las que **más información publican**: siete están supervisadas por la CMF con estados financieros auditados, y el resto publica memorias anuales en el portal DAES.

Eso las hace el banco de pruebas natural: si el método no funciona aquí, no va a funcionar en subsectores con menos información.



Autoría del caso

La aplicación que se presenta a continuación corresponde a la memoria de título de **Ignacio Ureta y Antonio Ruiz Tagle** (Ingeniería Civil Industrial, FICA UANDES, 2026), desarrollada en el marco del proyecto Huella Social.

Lo que el caso entrega hoy



Primer resultado

En 2025 las CAC chilenas generaron **277.519 millones de pesos** de valor agregado bruto — equivalente al **0,082 % del PIB nacional** — y destinaron **122.763 millones** directamente a remuneraciones.

Y tres cosas más que la cifra:

- 1 Una **serie de 13 años** (2013–2025), no una fotografía
- 2 Un **método replicable** y documentado, alineado a los tres manuales
- 3 Un **tablero público** que permite verificar cada número, entidad por entidad

Todas las cifras que siguen son **cotas inferiores**: el aporte real es mayor, por una razón de cobertura que se aborda más adelante.

El nudo metodológico: nadie sabe cuánto compran las CAC

! La exención tributaria tiene un costo estadístico

El artículo 78 del DFL N.º 5/2003 exime a las cooperativas del impuesto de primera categoría. Excelente para el sector — pero **elimina el registro** que en España y Portugal se usa para conocer los costos de operación.

Solución adoptada, admitida por el SCN cuando no hay declaración desagregada:

💡 El coeficiente técnico

$P2 = \alpha \times P1$, con $\alpha = 0,3776$ — el coeficiente del sector 94 (Intermediación financiera) de la **Matriz Insumo-Producto 2018 del Banco Central**.

Verificado de forma independiente contra el archivo fuente del Banco Central.

Qué supone ese coeficiente — y dónde falla

El supuesto: la estructura de costos de una CAC se parece al promedio del sector financiero.

Se aplica igual a los dos segmentos para que los resultados sean comparables entre sí.

Heterogeneidad detectada

Coopeuch, Oriencoop y Coonfía: **0,23–0,28**

CAPUAL y AHORROCOOP: $\approx$ **0,72**

Lectura honesta

Esto es una estimación de **orden de magnitud**, no una medición exacta. Afinar α por tipo de cooperativa es la primera mejora pendiente — y requiere desglose contable que hoy solo publican cinco entidades.

Tres fuentes públicas, ningún dato levantado a mano

Fuente	Entidades	Período	Qué aporta
DAES (Min. Economía)	35 CAC	2014–2024	Estados financieros en PDF, memoria por memoria
CMF	7 CAC	2013–2025	Estados financieros auditados + plataforma BEST
SII	12 CAC	complementario	Trabajadores y tramo de ventas por RUT

i Todo el insumo es información pública

Ningún dato reservado ni encuesta: el estudio se construye sobre lo que las cooperativas ya publican.

Un sector partido en dos por la regulación



Segmento CMF — 7 CAC

- Patrimonio sobre 400.000 UF
- Supervisión equivalente a la bancaria
- EEFF auditados y publicados
- **Cobertura completa 2013–2025**



Segmento DAES — 35 CAC

- Registro del Ministerio de Economía
- Memorias anuales en PDF
- Formatos heterogéneos
- **Cobertura variable: 2 a 22 por año**

Panel total: **42 CAC** con dato financiero en al menos un año — 213 observaciones cooperativa × año. La división de 2019 (Ley 20.881) explica la discontinuidad de las series DAES: las cooperativas grandes migraron a CMF, no desaparecieron.

Cómo se construyó el panel

- 1 **Delimitar el universo** — registro DAES, validado con el archivo maestro de personas jurídicas del SII (subtipo 817 = CAC)
- 2 **Cruzar por RUT** las cinco fuentes en un solo registro institucional
- 3 **Extraer** P1, D1, activos, patrimonio, depósitos y colocaciones de cada estado financiero
- 4 **Depurar** duplicados de carga (133 → 122 observaciones de P1 en DAES)
- 5 **Estimar** P2, B1g y B2g, y agregar por año

Sin imputación

Si una cooperativa no publicó su memoria de un año, ese año simplemente **no está** en el panel. No se rellena, no se interpola, no se proyecta. Es la decisión más conservadora posible — y la razón por la que todas las cifras son pisos.

Lo que todavía no se puede medir en Chile

Variable	Por qué no se puede
Cuotas y aportes de socios (MDR)	Solo público para las 7 CAC de CMF
Empleo en jornada completa (PEF)	El SII reporta solo número de personas
Horas trabajadas (PEH)	Sin microdatos de jornada públicos
Trabajo voluntario (VOV)	Chile no tiene encuesta de uso del tiempo
Depreciación uniforme (B1n)	CMF consolida gastos de apoyo sin desglose

Costa Rica, México, Polonia y Portugal capturan estas variables con **encuestas creadas para ese fin**. Chile no tiene ninguna. Ésa es la brecha estructural.

La escala: dos mundos dentro del mismo sector

Segmento	Producción media	Mediana	Máximo
CMF (7 CAC)	42.668	9.393	359.492
DAES (35 CAC)	828	392	10.774

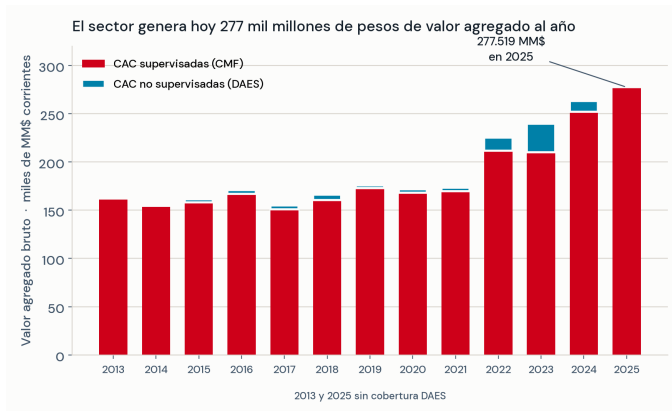
! Dos asimetrías, no una

Entre segmentos: la producción media de una CAC supervisada es **50 veces** la de una no supervisada.

Dentro del segmento CMF: la mediana de activos es apenas el **15 % de la media** — Co-opeuch domina el segmento supervisado.

Cifras en MM\$ corrientes. La media muy por encima de la mediana, en ambos segmentos, indica que unas pocas entidades grandes arrastran el agregado.

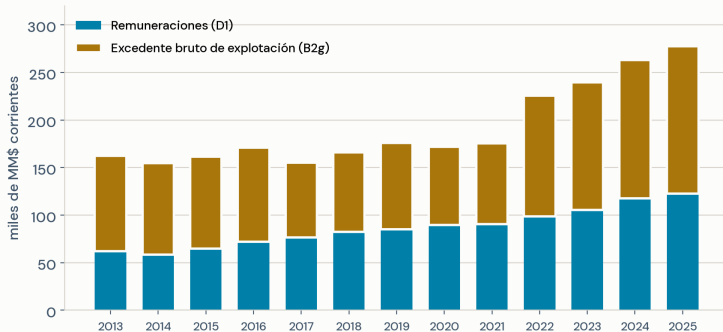
El valor agregado del sector, 2013–2025



El segmento CMF explica más del 90 % del valor agregado. El salto de 2022–2023 refleja en parte más cooperativas DAES en el panel, no solo crecimiento real.

A dónde va ese valor agregado

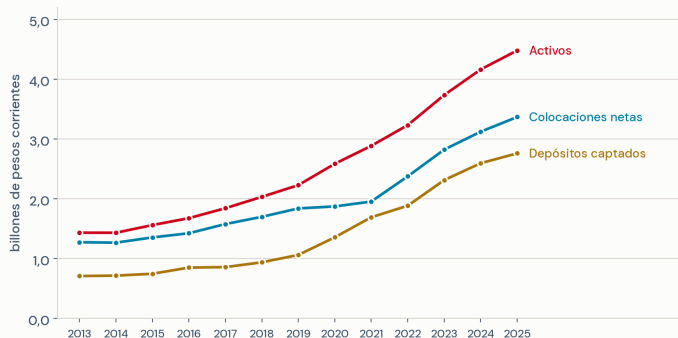
Entre 38% y 52% del valor agregado del sector va directo a remuneraciones
122.763 MM\$ en 2025



Participación salarial estable durante trece años, sin cambios estructurales.

El balance: activos, depósitos y colocaciones

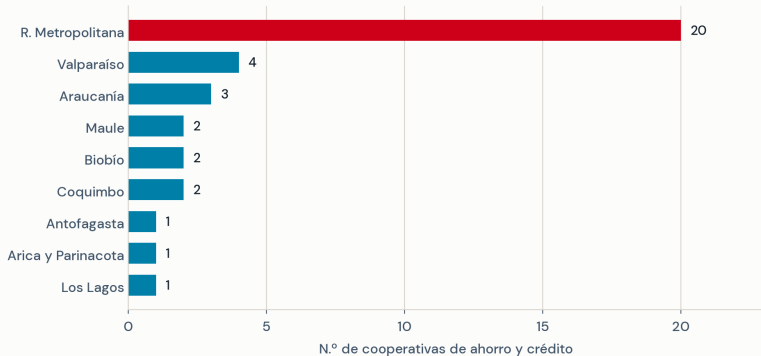
Los activos del sector se multiplicaron por 3,1 y los depósitos por 3,9 entre 2013 y 2025



Las colocaciones son entre 68 % y 90 % de los activos: el sector es, estructuralmente, un sector de crédito a sus socios.

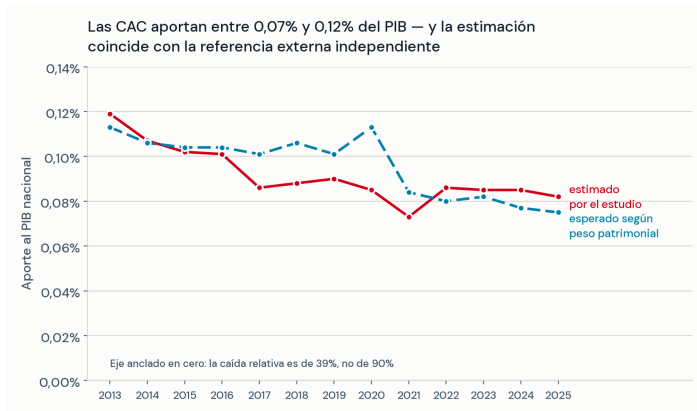
Dónde están las cooperativas

La Región Metropolitana concentra 20 de las 36 CAC del catastro (56 %)



El segmento DAES pesa poco en stocks agregados, pero es el que sostiene la cobertura territorial fuera de la Región Metropolitana.

El aporte al PIB — y su validación independiente



Aporte esperado = “Servicios financieros” en el PIB (BCCh) $\times$ 2,41% de peso patrimonial (CMF dic-2025). Dos cálculos independientes, el mismo orden de magnitud.

Hallazgo 1 — La caída del aporte no es una caída del sector

Lo que dice el gráfico

El aporte pasa de 0,119 % (2013) a 0,082 % (2025).

Lo que realmente ocurrió

El valor agregado de las CAC **creció 71 % en términos nominales**. Lo que pasa es que el PIB de Chile creció más rápido. El sector no se contrajo: creció más lento que la economía.

Distinción crítica para el uso público de la cifra: una caída de participación relativa no es evidencia de deterioro sectorial, y presentarla así sería un autogol comunicacional.

Hallazgo 2 — El sector es un empleador estable

- **122.763 MM\$** en remuneraciones en 2025, creciendo todos los años de la serie
- Participación salarial entre **0,38 y 0,52** durante trece años, sin quiebres
- El crecimiento reciente del valor agregado se explica más por excedente que por masa salarial

Argumento disponible para el gremio

La estabilidad de la participación salarial es un dato duro sobre el comportamiento del sector en crisis (2019–2020 incluidas) que hoy nadie más puede documentar con serie propia.

Hallazgo 3 — La concentración es estructural

- 7 cooperativas: ➤ **90 %** del valor agregado
- 7 cooperativas: ➤ **95 %** de los activos
- 35 cooperativas: el resto

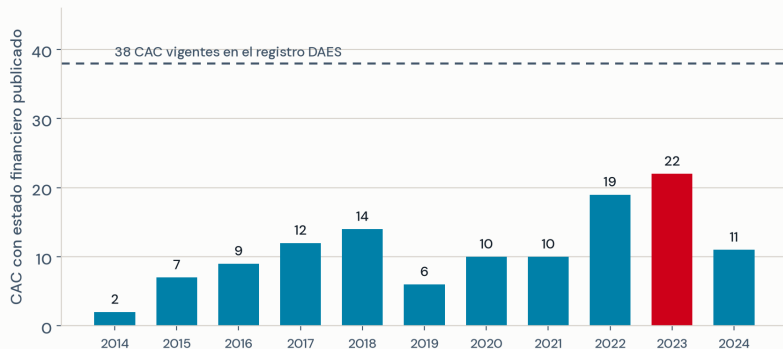
Pero

El segmento DAES es marginal en stocks y **decisivo en cobertura territorial y acceso financiero** para poblaciones que las grandes no atienden.

Consecuencia para el gremio: una cifra única de “aporte del sector” invisibiliza al segmento que más justifica una política pública diferenciada. Conviene siempre reportar el desglose.

Hallazgo 4 — Todas las cifras son pisos, no techos

El techo del estudio no es metodológico: es que las memorias no están publicadas



Ningún año cubre las 38 CAC vigentes; el mejor (2023) llega a 22. Cada memoria no publicada es valor agregado real que no entra en la cifra.

Hallazgo 5 — El resultado resiste una auditoría independiente



Proceso de verificación

Los resultados fueron sometidos a una auditoría de datos completa: revisión aritmética de los nueve cuadros de resultados, recálculo desde los archivos fuente, y verificación del parámetro α contra la Matriz Insumo-Producto original del Banco Central.

- Un error aritmético detectado, corregido **en la fórmula fuente** y verificado de forma independiente en las tres capas: texto, dato y tablero público
- Cero errores adicionales en los ocho cuadros restantes
- Registro de decisiones metodológicas público y fechado

Para un gremio que quiere usar estas cifras ante la autoridad, la trazabilidad del número importa tanto como el número.

Las cuatro limitaciones que hay que declarar siempre

- ❶ **Cobertura parcial del segmento DAES** — el panel nunca cubre el universo completo en un mismo año
- ❷ **Consumo intermedio uniforme** — un solo α para cooperativas de tamaños muy distintos
- ❸ **Segmentos no comparables en el tiempo** — DAES cubre 2014–2024, CMF 2013–2025; la suma es aproximación de orden de magnitud
- ❹ **Sin dato de empleo para 26 CAC** — impide calcular productividad laboral sectorial

i Por qué decirlo en voz alta

Estas limitaciones no debilitan la cifra: la hacen defendible. Un número presentado sin sus supuestos es un número que el primer contradictor desarma.

Tres cosas que el gremio puede cambiar — y que el investigador no

! Publicación oportuna de memorias

La cobertura de 2024 cae a 11 CAC por memorias no publicadas. Un acuerdo gremial de publicación en plazo **sube la cifra sin cambiar una línea de metodología.**

! Formato común de estado de resultados

Una plantilla mínima común (P1, D1, depreciación, depósitos, colocaciones) automatiza la actualización anual.

! Un dato de empleo

Trabajadores y jornada: la variable que hoy bloquea el indicador de productividad sectorial — y la más fácil de aportar.

La agenda técnica pendiente

Línea	Qué resuelve
Estimar P2 directo para las CAC con desglose	Reemplaza el supuesto de α uniforme
Análisis de sensibilidad de α ($\pm 10-20\%$)	Comunica el rango de incertidumbre
Factores de expansión para DAES	Convierte el piso en estimación del universo
Encuesta sectorial (cuotas, empleo, voluntariado)	Cierra la brecha con España y Portugal
Tablero con actualización periódica	Convierte el estudio en monitoreo continuo

Las tres primeras son trabajo de investigación en curso. Las dos últimas requieren al sector como contraparte activa, no como objeto de estudio.



Del caso particular al marco general

Las CAC fueron el caso piloto porque son el subsector con **mejores datos disponibles**. Lo que se probó aquí no es una cifra: es que **el método funciona con registros administrativos chilenos**, y por tanto es extensible a cooperativas de trabajo y servicios, mutuales, fundaciones y asociaciones.

Lo que cambia al pasar a otros subsectores:

- **P1 y D1** siguen saliendo de estados financieros — misma lógica
- **P2** se vuelve más difícil: menos entidades con contabilidad auditada
- Aparecen variables que las CAC no tienen: **voluntariado, donaciones, cuotas**
- Sin encuesta sectorial, esas variables seguirán en cero — como hoy



Cuatro frases utilizables desde mañana

1. Las cooperativas de ahorro y crédito chilenas generan **277.519 millones de pesos** de valor agregado al año — **0,082 % del PIB** — con **4,5 billones en activos** y **3,4 billones colocados** en sus socios.
2. Esa cifra está construida con la metodología de **Naciones Unidas**, es comparable internacionalmente, y fue verificada contra una fuente externa independiente.
3. Es un **piso**, no un techo — y la distancia entre el piso y la cifra real depende de cuánto publique el propio sector.
4. El método es **transferible**: lo que se validó en las CAC sirve para medir al resto de la economía social chilena.

Sebastián Cea Echenique · Joaquín Fernández

Proyecto Huella Social — Laboratorio de Ingeniería Financiera (LIF)

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad de los Andes

Caso de aplicación

Ignacio Ureta y Antonio Ruiz Tagle — memoria de título, Ingeniería Civil Industrial, FICA UANDES (2026).

Tablero interactivo: github.com/lureta1/Dashboard_HuellaSocial · Metodología y registro de decisiones: ingUANDES/huellasocial

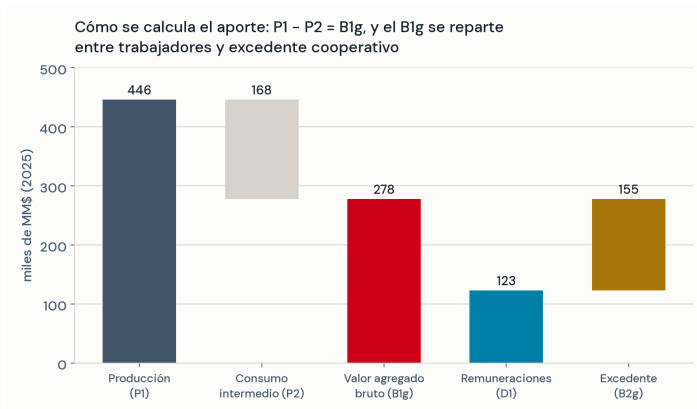
Qué son estas láminas

Lo que sigue **no se expone**: son láminas de respaldo, para responder preguntas sin tener que improvisar una cifra o un supuesto.

Contenido:

- 1 **De los ingresos al aporte al PIB** — la cascada $P1 \rightarrow P2 \rightarrow B1g \rightarrow D1 + B2g$, con las cifras de 2025
- 2 **Fuentes de los datos presentados** — de qué cuadro de la memoria sale cada número de esta presentación
- 3 **Nota sobre los gráficos** — criterios de diseño y cómo se generan

De los ingresos al aporte al PIB



Cifras 2025, MM\$ corrientes. El valor agregado se reparte entre remuneraciones (D1) y el excedente que queda para socios y reservas (B2g).

Fuentes de los datos presentados

Cifra	Cuadro de origen
VAB por segmento y total	Cuadros 5.2, 5.5 y 5.7
Aporte al PIB	Cuadro 5.7; PIB: BCCh, Cuentas Nacionales Anuales
Cuenta financiera agregada	Cuadro 5.8
Cobertura del panel DAES	Cuadro 5.1
Estadística descriptiva	Cuadro 4.3
Validación externa	Cuadro 5.9; CMF (dic-2025) y BCCh
$\alpha = 0,3776$	MIP 2018 BCCh, actividad 94

Ureta, I. & Ruiz Tagle, A. (2026). *Propuesta metodológica para una cuenta satélite de las cooperativas de ahorro y crédito en Chile*. Memoria de título, Universidad de los Andes.

Todos los gráficos de esta presentación se generan desde `gen_figuras.py`, directamente a partir de los cuadros de resultados de la memoria.

Criterios aplicados:

- **Un solo eje por gráfico** — nunca doble eje, que exagera o disimula divergencias entre series
- **Ejes de porcentaje anclados en cero** — la caída del aporte al PIB es de 39 %, no del 90 % que sugiere un eje truncado
- **Paleta verificada para daltonismo** (protanopia, deuteranopia, tritanopia) y con contraste suficiente para proyección